

1. Нейронная сеть Мак-Каллока–Питтса

Нейронная сеть Мак-Каллока–Питтса состоит из бинарных нейронов, соединённых возбуждающими и тормозящими синапсами. Для каждого нейрона v заданы:

- множество возбуждающих входов E_v^+ ;
- множество тормозящих входов E_v^- ;
- порог активации $\theta_v \in \mathbb{N}$.

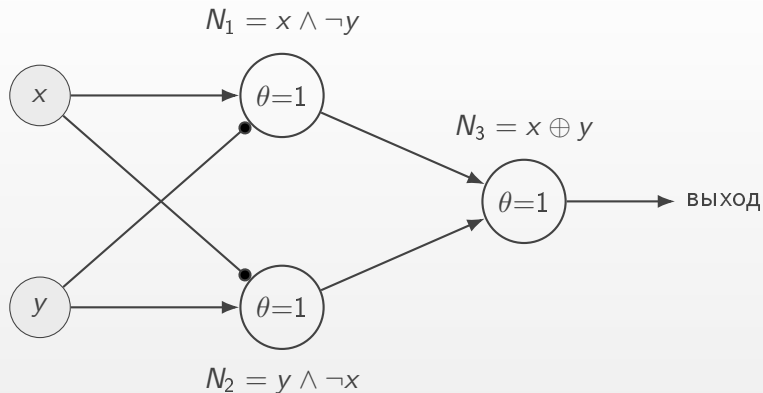
Состояние нейрона в момент t : $x_v(t) \in \{0, 1\}$. При синхронном обновлении:

$$x_v(t+1) = \begin{cases} 1, & \sum_{u \in E_v^+} x_u(t) \geq \theta_v \wedge \forall u \in E_v^- : u = 0 \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Здесь $x_v(t) = 1$ означает активацию нейрона v .



1. Пример



→ возбуждающая связь

—● тормозящая связь (абсолютная)



2. Полугруппы и полугруппы трансформаций

Определение. Полугруппа — пара $(S, \cdot)$, где операция $\cdot : S \times S \rightarrow S$ ассоциативна: $(ab)c = a(bc)$ для всех $a, b, c \in S$.

Теорема о представлении полугрупп. Для любой полугруппы S существует множество X (носитель полугруппы S , по необходимости пополненный единичным элементом) и инъективный гомоморфизм

$$\lambda : S \longrightarrow \text{End}(X).$$

Следовательно, каждая полугруппа изоморфна некоторой полугруппе трансформаций множества.



3. Копредставления полугрупп и групп

Пусть A — множество образующих, а $R \subseteq A^+ \times A^+$ — множество определяющих соотношений.

Копредставление полугруппы:

$$\langle A \mid R \rangle_{\text{sg}} = A^+ / \equiv_R,$$

где $\equiv_R$ — наименьшая конгруэнция, содержащая R .

Копредставление группы:

$$\langle A \mid lr^{-1}, (l, r) \in R \rangle_{\text{gr}}$$



4. Полугруппа Цейтина

Полугруппа Цейтина задаётся конечным копредставлением

$$T = \langle a, b, c, d, e \mid ac = ca, \quad ad = da, \quad bc = cb, \quad bd = db, \\ eca = ce, \quad edb = de, \quad cca = ccae \rangle_{\text{sg}}.$$

Теорема Цейтина. Проблема равенства слов в полугруппе (Т) алгоритмически неразрешима.

Иными словами, не существует алгоритма, который для любых $u, v \in a, b, c, d, e^+$ всегда определяет, выполняется ли

$$u =_T v.$$



5. Свободные полугруппы и свободные группы

Свободная полугруппа над множеством A — полугруппа

$$A^+ = \bigcup_{n \geq 1} A^n$$

с операцией конкатенации.

Для любой полугруппы S и отображения $f : A \rightarrow S$ существует единственный гомоморфизм

$$\hat{f} : A^+ \rightarrow S, \quad \hat{f}|_A = f.$$

Свободная группа $F(A)$ — группа приведённых слов в алфавите $A \sqcup A^{-1}$ с умножением посредством конкатенации и свободного сокращения.

Для любой группы G и отображения $f : A \rightarrow G$ существует единственный гомоморфизм

$$\hat{f} : F(A) \rightarrow G, \quad \hat{f}|_A = f.$$



6. Лемма о пинг-понге

Пусть группа G действует на множестве X . Пусть $H_1, \dots, H_n \leq G$ — подгруппы, а

$$X_1, \dots, X_n \subseteq X$$

— попарно непересекающиеся непустые множества. Предположим, что для любых $i \neq j$ и любого $h \in H_i \setminus \{1\}$:

$$h(X_j) \subseteq X_i.$$

Тогда ненулевое сокращённое слово, составленное из элементов подгрупп $H_1, \dots, H_n$, не может действовать тождественно на X . Следовательно, подгруппы $H_1, \dots, H_n$ порождают свободное произведение:

$$\langle H_1, \dots, H_n \rangle \cong H_1 * \dots * H_n.$$



6. Лемма о пинг-понге: получение свободных групп

Выбираем элементы $g_1, \dots, g_n \in G$ и подгруппы $H_i = \langle g_i \rangle$. Если условия пинг-понга выполнены, то естественный гомоморфизм

$$F(H_1, \dots, H_n) \longrightarrow \langle g_1, \dots, g_n \rangle$$

инъективен. Если каждый g_i имеет бесконечный порядок, то

$$H_i \cong \mathbb{Z}$$

и поэтому

$$\langle g_1, \dots, g_n \rangle \cong \mathbb{Z} * \dots * \mathbb{Z} \cong F_n.$$

Таким образом, для получения свободной группы достаточно:

1. выбрать элементы $g_1, \dots, g_n$;
2. найти попарно непересекающиеся области $X_1, \dots, X_n$;
3. проверить, что каждый нетривиальный элемент $\langle g_i \rangle$ переводит остальные области в X_i .



ба. Пинг-понг протокол над свободной группой

Пусть $F = F(X)$ — свободная группа. Каждый участник U_i публикует конечный набор

$$A_i = (a_{i1}, \dots, a_{im_i}) \subseteq F$$

A_i доступно всем участникам, A_i^{-1} — только U_i . Сам протокол состоит из последовательности слов в F , таких что каждое слово может содержать элементы, обратные лишь к одному из A_i .

Протокол допускает произвольное число участников и произвольные размеры публичных наборов A_i .



7. Система переписывания строк

Пусть Σ — алфавит.

Система переписывания строк — множество правил

$$R \subseteq \Sigma \times \Sigma.$$

Правило $(l, r) \in R$ записывается как $l \rightarrow r$.

Одношаговое переписывание определяется условием

$$ulv \rightarrow_R urv$$

для некоторых $u, v \in \Sigma^*$ и $l \rightarrow r \in R$.

Через $\rightarrow_R^*$ обозначается рефлексивно-транзитивное замыкание отношения $\rightarrow_R$.



8. Конфлюэнтность и завершимость SRS

Система R локально конфлюэнтна, если

$$x \rightarrow_R y, \quad x \rightarrow_R z \quad \Longrightarrow \quad \exists w : y \rightarrow_R^* w, \quad z \rightarrow_R^* w.$$

Система R конфлюэнтна, если

$$x \rightarrow_R^* y, \quad x \rightarrow_R^* z \quad \Longrightarrow \quad \exists w : y \rightarrow_R^* w, \quad z \rightarrow_R^* w.$$

Система R завершаема, если не существует бесконечной цепочки

$$x_0 \rightarrow_R x_1 \rightarrow_R x_2 \rightarrow_R \cdots.$$

Система называется **полной**, если она завершаема и конфлюэнтна.



9. Образцы, подстановки и редексы

Пусть Σ — алфавит констант, а V — множество переменных.

Образец — слово

$$p \in (\Sigma \sqcup V)^*.$$

Подстановка — отображение

$$\sigma : V \rightarrow (\Sigma \sqcup V)^*,$$

продолженное на слова с сохранением множества Σ .

Подстановка σ **унифицирует** образцы p и q , если

$$\sigma(p) = \sigma(q).$$

Редекс правила $l \rightarrow r$ в слове w — вхождение экземпляра $\sigma(l)$:

$$w = u\sigma(l)v.$$



10. Системы переписывания термов

Пусть $\mathcal{F}$ — сигнатура с заданными арностями, а V — множество переменных. Множество термов $T(\mathcal{F}, V)$ определяется индуктивно:

$$V \subseteq T(\mathcal{F}, V),$$

$$f \in \mathcal{F}, \text{ ar}(f) = n, t_1, \dots, t_n \in T(\mathcal{F}, V) \implies f(t_1, \dots, t_n) \in T(\mathcal{F}, V).$$

Система переписывания термов — множество правил

$$R \subseteq T(\mathcal{F}, V) \times T(\mathcal{F}, V),$$

где для каждого $l \rightarrow r \in R$:

$$l \notin V, \quad \text{Var}(r) \subseteq \text{Var}(l).$$

Переписывание заменяет подтерм $\sigma(l)$ на $\sigma(r)$.



11. Критические пары

Пусть

$$l_1 \rightarrow r_1, \quad l_2 \rightarrow r_2$$

— правила системы R , а p — позиция непустой подтерма $l_2|_p$.

Если l_1 и $l_2|_p$ унифицируемы и μ — их наиболее общий унификатор, то пара

$$(\mu(r_2), \mu(l_2[r_1]_p))$$

называется **критической парой**.

Критическая пара (s, t) называется **соединяемой**, если

$$\exists u : \quad s \rightarrow_R^* u, \quad t \rightarrow_R^* u.$$



12. Лемма Ньюмана

Лемма Ньюмана.

Если отношение переписывания завершаемо и локально конфлюэнтно, то оно конфлюэнтно.

Следовательно, для завершаемой системы R эквивалентны условия:

1. R локально конфлюэнтна;
2. R конфлюэнтна.

Для завершаемой конфлюэнтной системы каждый объект имеет единственную нормальную форму.



13. Фундированность отношения

Строгое отношение $\succ$ на множестве A называется **фундированным**, если не существует бесконечной убывающей цепочки

$$a_0 \succ a_1 \succ a_2 \succ \dots.$$

Эквивалентно, каждое непустое подмножество $B \subseteq A$ содержит $\succ$ -минимальный элемент, то есть элемент $b \in B$, для которого

$$\nexists c \in B : b \succ c.$$



14. Монотонная фундированная алгебра

Пусть $\mathcal{F}$ — сигнатура. Монотонная фундированная алгебра — структура

$$\mathcal{A} = (A, \succ, (f_{\mathcal{A}})_{f \in \mathcal{F}}),$$

где:

- $\succ$ — фундированное строгое отношение на A ;
- каждому n -местному символу $f \in \mathcal{F}$ соответствует операция

$$f_{\mathcal{A}} : A^n \rightarrow A;$$

- каждая операция строго монотонна по каждому аргументу:

$$a_i \succ b_i \implies f_{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_i, \dots, a_n) \succ f_{\mathcal{A}}(a_1, \dots, b_i, \dots, a_n).$$

Оценка $\alpha : V \rightarrow A$ продолжается до интерпретации термов

$$[[\cdot]]_{\alpha} : T(\mathcal{F}, V) \rightarrow A.$$



15. Теорема о завершимости

Теорема. Пусть R — система переписывания термов, а

$$\mathcal{A} = (A, \succ, (f_{\mathcal{A}})_{f \in \mathcal{F}})$$

— монотонная фундированная алгебра. Если для каждого правила $l \rightarrow r \in R$ и каждой оценки $\alpha : V \rightarrow A$ выполняется

$$\llbracket l \rrbracket_{\alpha} \succ \llbracket r \rrbracket_{\alpha},$$

то система переписывания R завершаема. В этом случае система R называется **согласованной** с алгеброй $\mathcal{A}$.



16. Алгоритм пополнения Кнута–Бендикса

Пусть E — множество уравнений, R — множество правил, а $\succ$ — порядок редукции.

1. Нормализовать обе части каждого уравнения из E относительно R .
2. Удалить уравнения с совпадающими нормальными формами.
3. Ориентировать $s = t$ как $s \rightarrow t$, если $s \succ t$, или как $t \rightarrow s$, если $t \succ s$.
4. Добавить ориентированное правило в R .
5. Упростить левые и правые части правил из R .
6. Построить критические пары правил из R .
7. Добавить несоединяемые критические пары в E .
8. Повторять процесс до стабилизации или до появления неориентируемого уравнения.



16. Алгоритм Кнута–Бендикса: результат

Если алгоритм завершается и все возникающие уравнения удаётся ориентировать, то полученная система R :

- завершаема;
- конфлюэнтна;
- эквивалентна исходной системе уравнений.

Следовательно, для любых термов s и t :

$$s =_E t \iff \text{NF}_R(s) = \text{NF}_R(t).$$

Алгоритм может не завершиться либо остановиться из-за невозможности ориентировать некоторое уравнение выбранным порядком редукции.

